

2026. 04. 15

서울 지하철 동적 요금제 도입 분석

적자 개선을 위한 요금 최적화 전략

Team1

김륜영, 김민우, 김유림, 김찬희, 이서희, 임채린

Contents

피크 시간대 혼잡역 중심의 동적 요금제 도입 전략

분석 배경 및 목적 01

분석 주제
분석 배경
분석 목적

분석 결과 02

시간 분석
공간 분석
수요이동 분석
수익 분석

결론 및 제안 03

결론 및 최적안 제안

QnA 04

분석 요약

부록 05

사용 데이터
전처리 방법



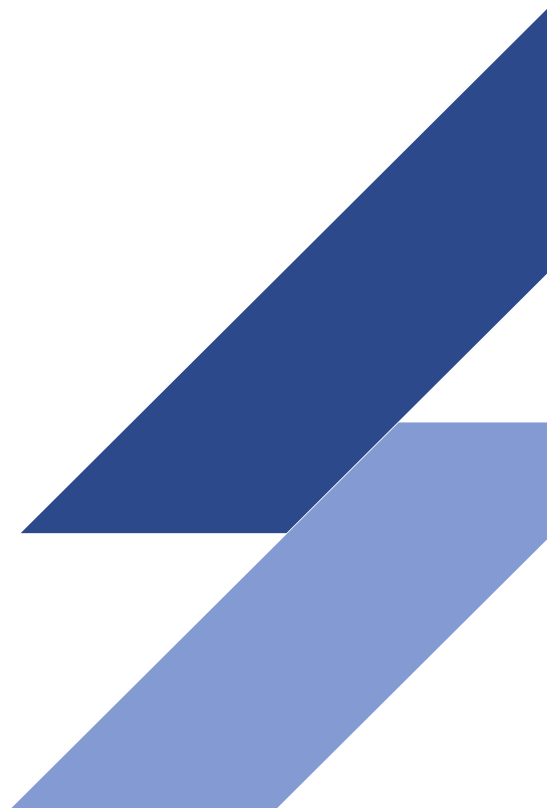
분석 배경 및 목적

01.

분석 주제

분석 배경

분석 목적



분석 배경 및 목적

분석 결과

결론 및 제안

QnA

부록

동적요금제란? 수요·시간대·혼잡도에 따라 요금을 탄력적으로 조정하는 가격 정책



적자구조 개선

- 항공권 (아메리칸 항공, 1985)
- 前) 고정 요금제로 빈 좌석 적자 지속
- 後) 수익관리(동적 요금제) 도입 후, 연간 약 5억 달러 수익 증가



혼잡분산 효과

- 홍콩 MTR (2014년~)
- 前) 아침(07:45~08:15) 극심한 혼잡
- 後) 피크 초반 수요 1%p 감소, 피크 전 구간 수요 1.5~2.5% 비피크 이동



운영 효율화

- 우버 서지 프라이싱 (Surge Pricing)
- 前) 피크시간 차량 부족, 대기시간 급증
- 後) UberX 운전자의 차량 가동률이 기존 택시 대비 38% 증가

분석 배경 및 목적

분석 결과

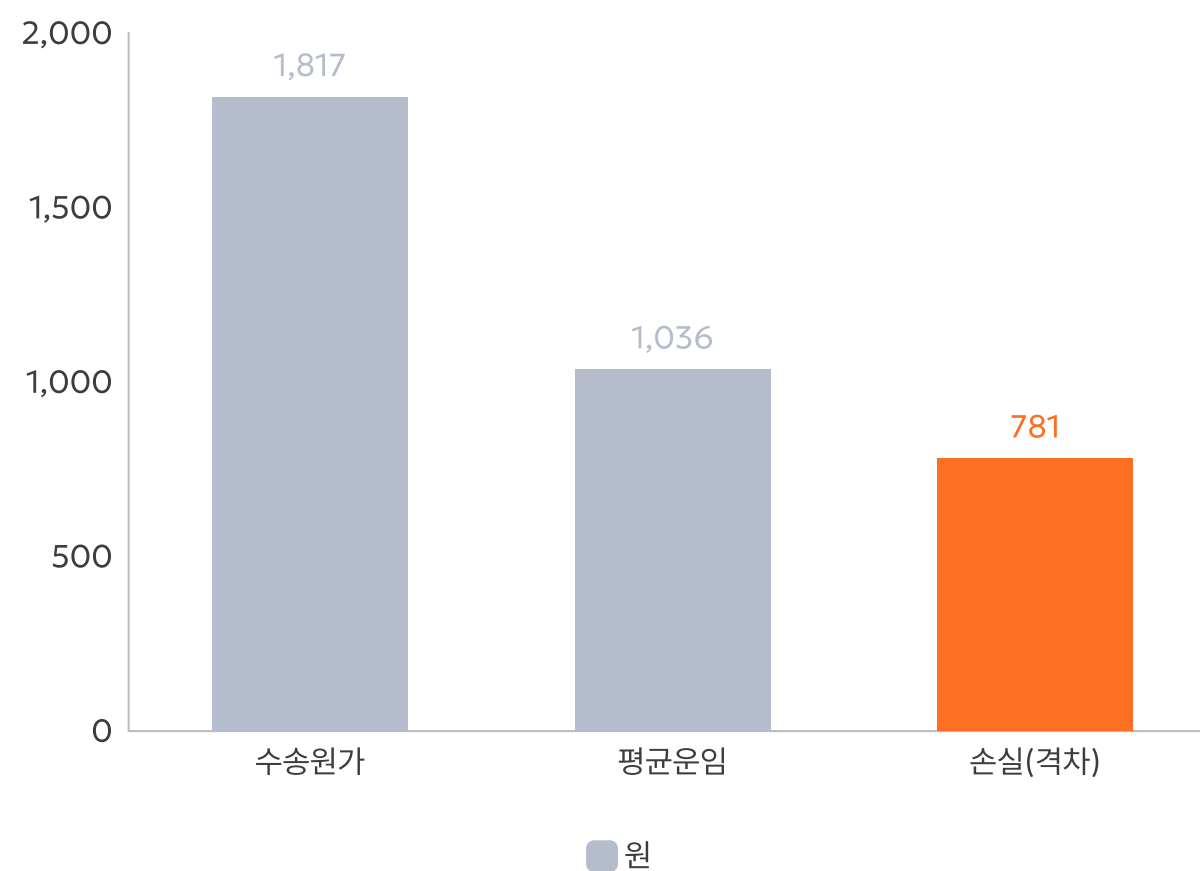
결론 및 제안

QnA

부록

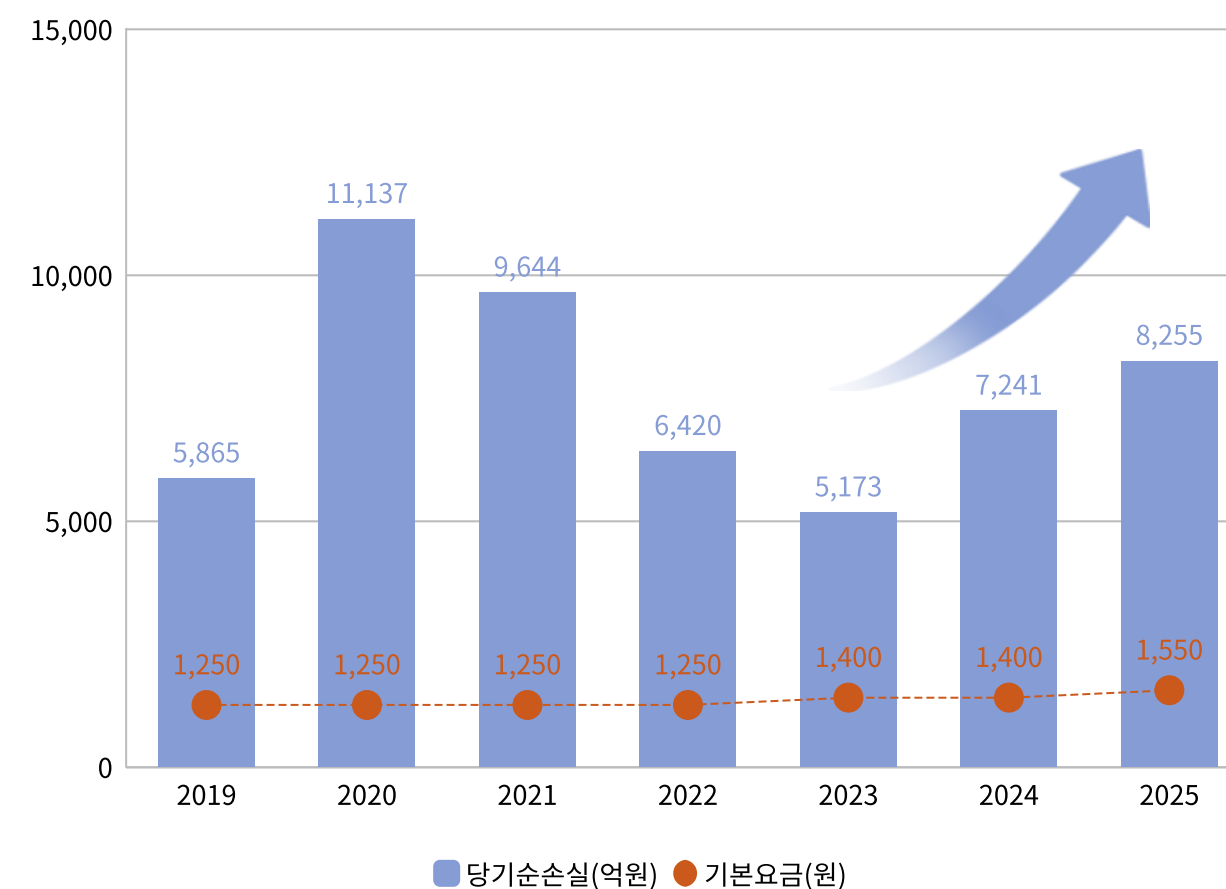
서울 지하철 승객 1인 탑승 시 781원 손실 발생중이며, 23년도, 25년도 요금 인상에도 적자 확대 추이

1인당 수송원가 대비 평균운임 비교 (2025)



출처: 서울교통공사 공시 자료

서울교통공사 당기순손실 및 기본요금 연도별 추이



출처: 서울교통공사 공시 자료

분석 배경 및 목적

분석 결과

결론 및 제안

QnA

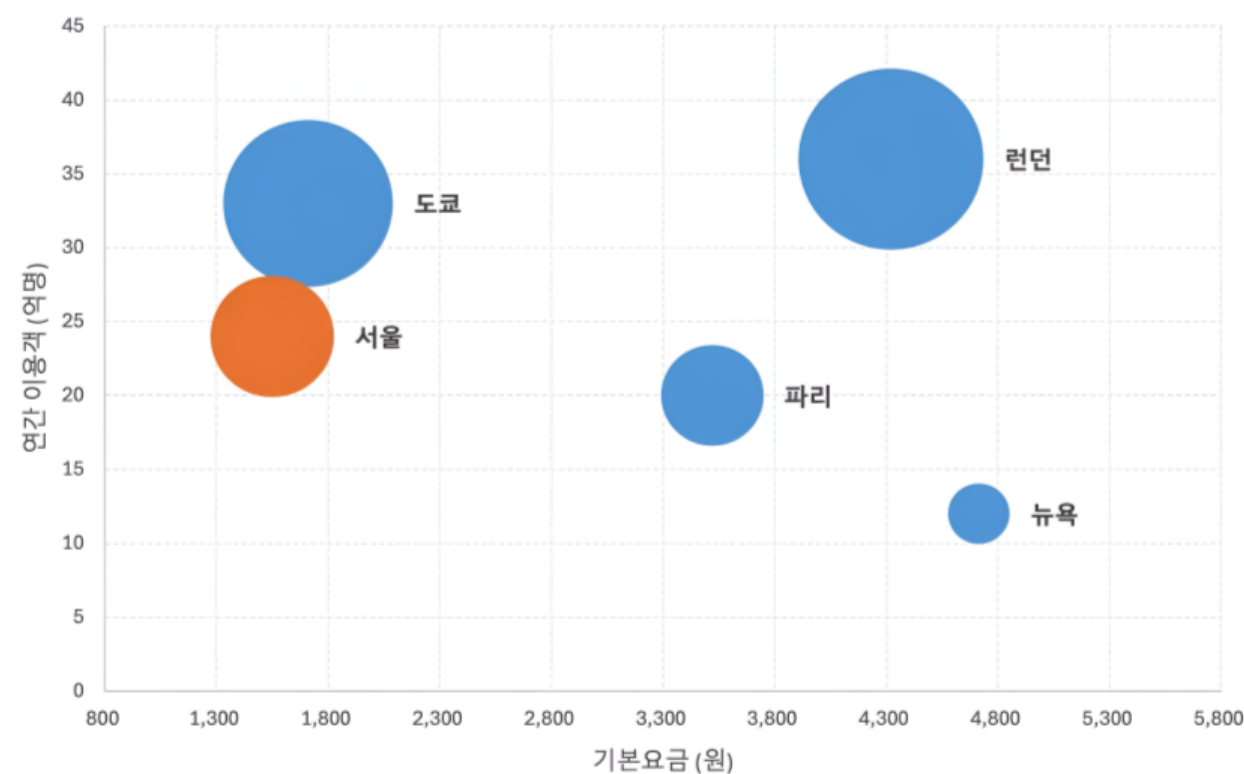
부록

해외 주요 대도시 대비 서울 지하철 운임 요금 현실화율 약 43.5%, 서울 지하철 이용 피크와 비피크 시간대 혼잡도 격차 2.1배

현실화율 : (서울 평균 요금 ÷ 해외 주요 도시 평균 요금) × 100

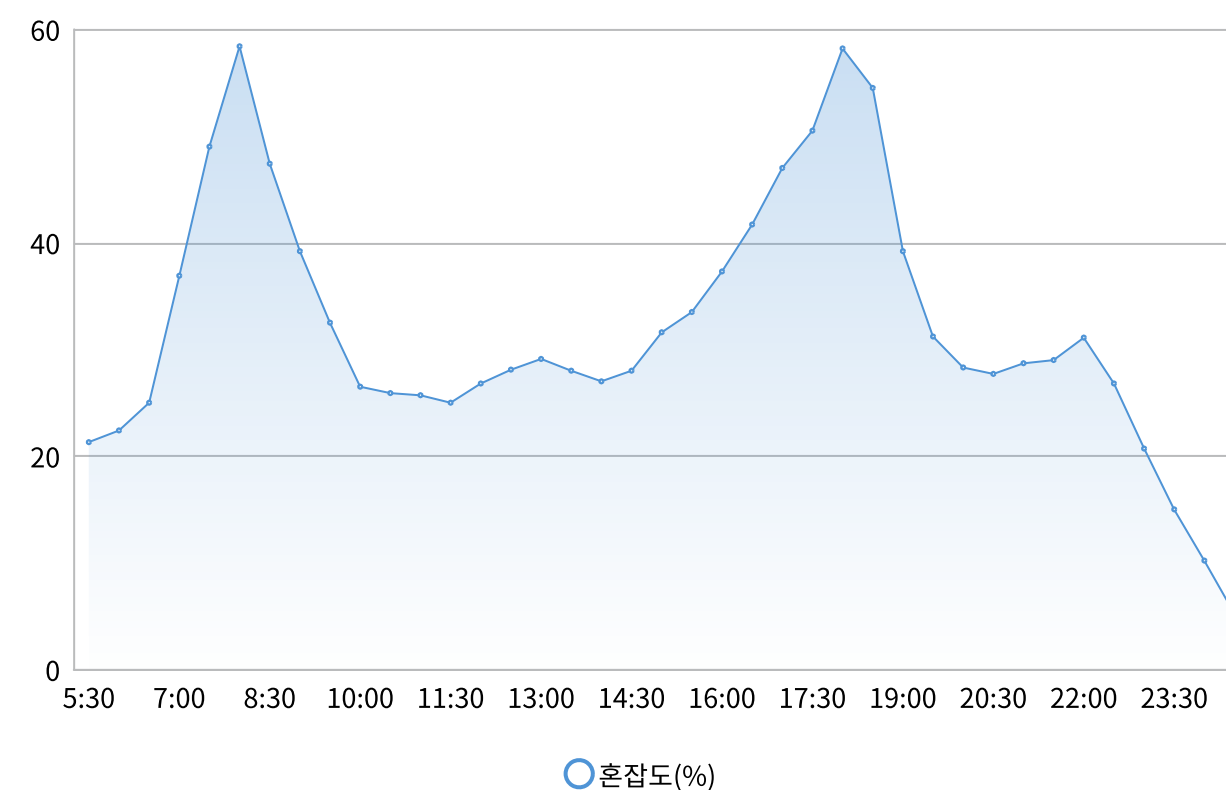
주요 대도시 지하철 이용객 수 및 기본 요금

- 4개 도시 평균 이용객(25억명)은 서울(24억명)과 매우 유사
- 평균 요금(3,566원)은 서울(1,550원)의 2.3배이며, 도쿄(1,710원)는 서울의 약 10.3% 높음



서울 지하철(1~8호선) 시간대별 평균 혼잡도

- 이용 수요가 특정 시간대에 극단적으로 몰려있음
- 수요가 몰린 구간에 대한 동적 요금제 도입 필요



출처: 각 기관 최신 공표 기준, 원화 환산: 2025년 평균

출처: 공공데이터 포털 (2025)

분석 배경 및 목적

분석 결과

결론 및 제안

QnA

부록

해외사례 분석 결과, 서울도 유사한 구조로 동적 요금제 도입 타당성 충분

주요 도시 동적 요금제 운영 현황

도시	운영 방식 및 효과	도입년도
런던 지하철	Zone 기반 요금 체계 + 피크(7~9시, 16~19시) / 비피크 17% 요금 차등 운영 → 연간 수입 약 £25억(약 5.9조원) 안정화	1987년~
홍콩 MTR	피크 전 탑승 시 30~50% 할인 인센티브 요금 탄력화로 수요 분산, 운영 효율화 성공	2014년~
싱가포르 ERP	도로 혼잡도에 따라 요금을 실시간 자동 조정 운영 효율 20%+ 개선	1998년~
일본 JR	혼잡 시간대 할증 요금 시범 도입 수요 분산 + 요금 수입 다변화 추진 중	2023년~ (시범운영)

출처: Transport for London / Hong Kong MTR / Singapore LTA / JR East

시사점

수요 집중 구조
출퇴근 시간대 극단적인 집중 구조

핵심 가설 및 가설 검증 방법

☑ 가설: 수요가 특정 시간과 구간에 집중되는 구조라면, 해당 시간·구간에 동적 요금을 적용해 수익 구조를 개선할 수 있다.

☑ 검증 방법: 서울교통공사 공공데이터(혼잡도·승하차 인원 등)를 활용해 시간대별·구간별 수요 편중 여부를 정량적으로 분석

분석 결과

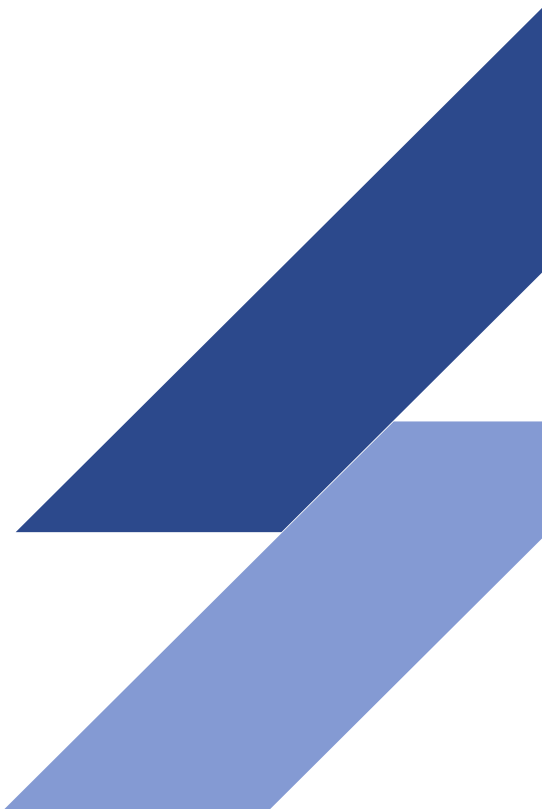
02.

시간 분석

공간 분석

수요 이동 분석

수익 분석



분석 배경 및 목적

분석 결과

결론 및 제안

QnA

부록

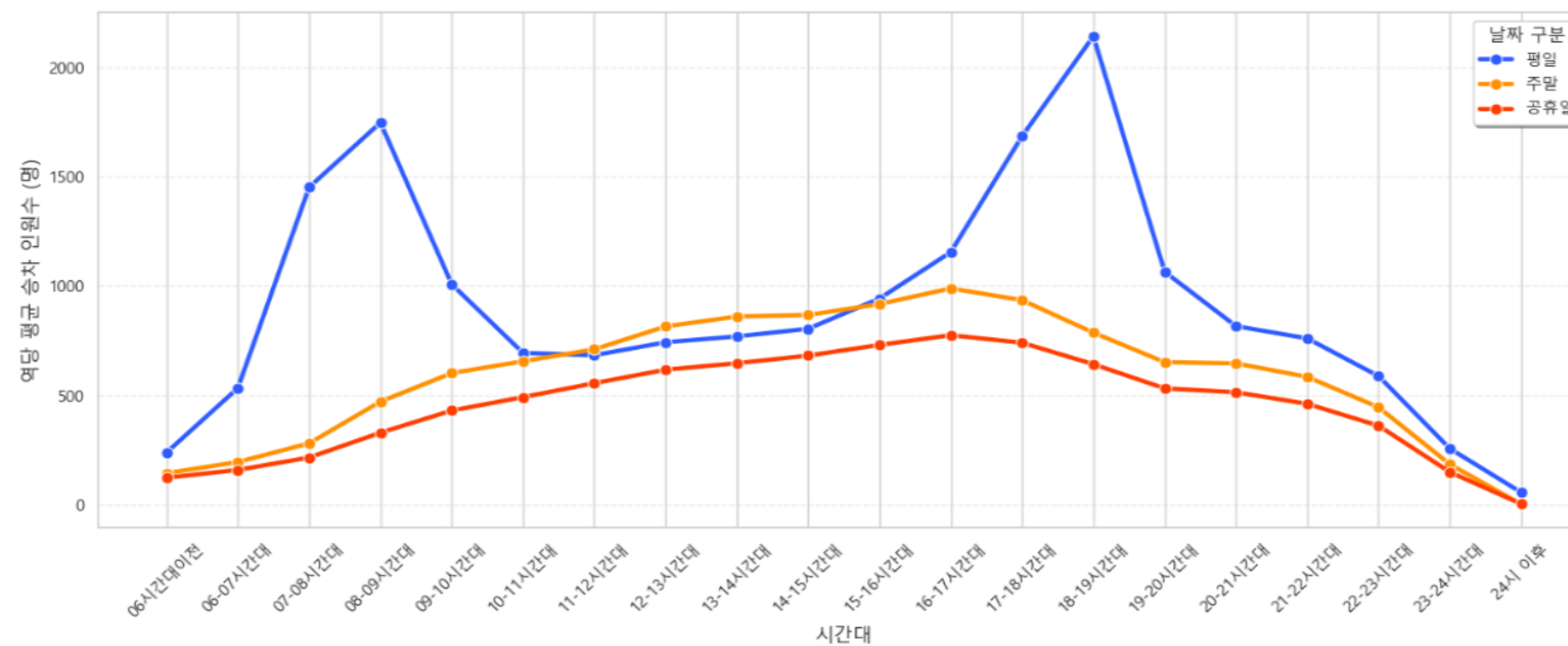
날짜 유형별 승차 패턴 비교

왜 우리는 평일 데이터에 주목해야 하는가?

1. 평일 vs 휴일(주말/공휴일) 양상 차이

2. 평일 데이터의 중요성

날짜 유형별(평일/주말/공휴일) 승차 패턴 비교



가격 정책 원칙 및 기준

평일: 전형적인 **쌍봉형 패턴**, 출퇴근 시간에 집중된 수요

휴일: 특정 피크 없는 **완만한 단봉형**, 오후 활동 인구 위주

평일 데이터의 중요성

압도적인 수요: 평일 최대 승객은 휴일 대비 **약 2.2배** (시간대별 최대값 기준)

관리 타겟: 혼잡도 관리의 핵심 지표로서 **평일 데이터**를 사용

분석 배경 및 목적

분석 결과

결론 및 제안

QnA

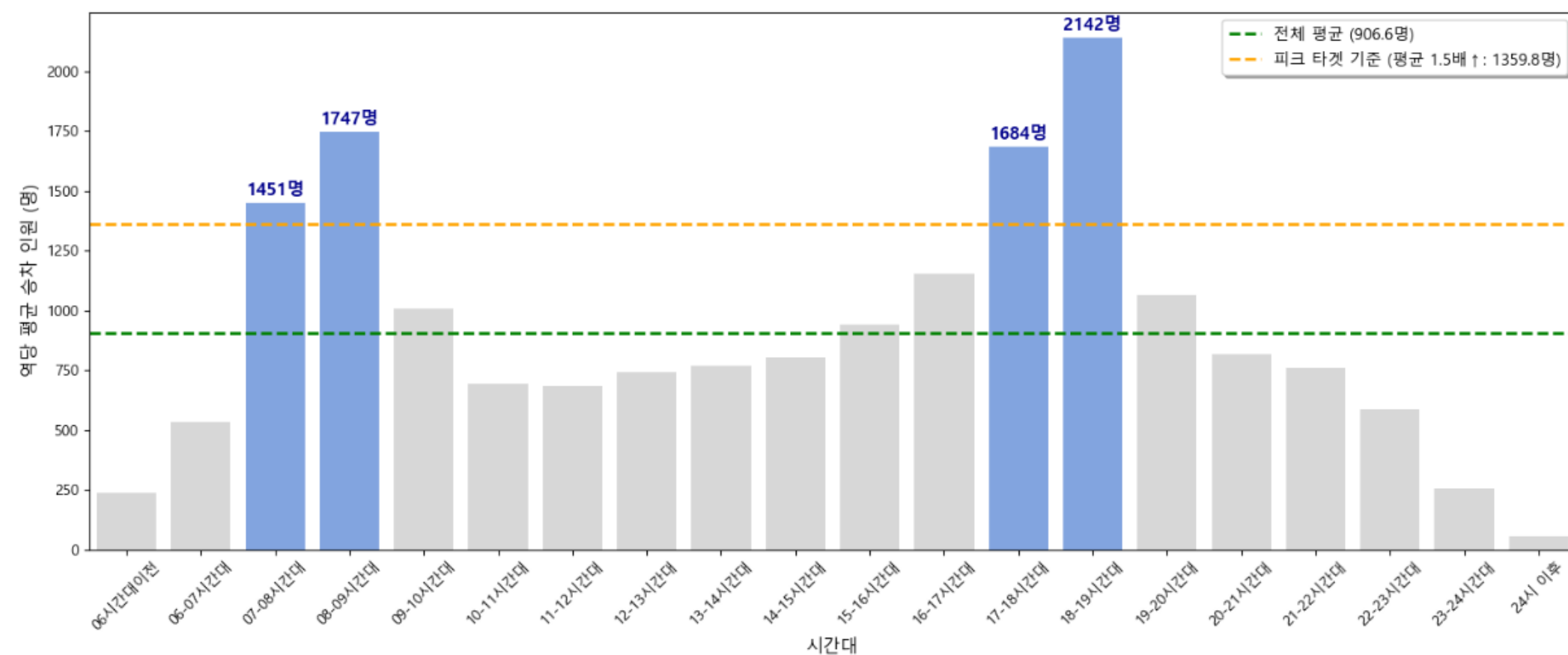
부록

평일 시간대별 승하차 패턴 분석

무엇을 기준으로 피크타임을
선정하였는가?

전체 평균 대비 150% 이상의 수요가 발생하는 4개 시간대를 피크타임으로
정의하며, 특히 퇴근 시간대의 밀집도가 가장 높게 나타남

평일 시간대별 평균 승하차 패턴: 피크타임 선정 근거



피크타임 선정 기준

평균 기반 임계치 설정: 평일 전체 평균 승차 인원
(906.6명) 기준 산출

150% 초과 구간 선별: 평균의 **1.5배(1,359.8명)**를 초과하
는 과밀 구간 식별

최종 피크타임 도출 결과

AM Peak: 07-09시 (최대 1,747명)

PM Peak: 17-19시 (**최대 2,142명**)

분석 배경 및 목적

분석 결과

결론 및 제안

QnA

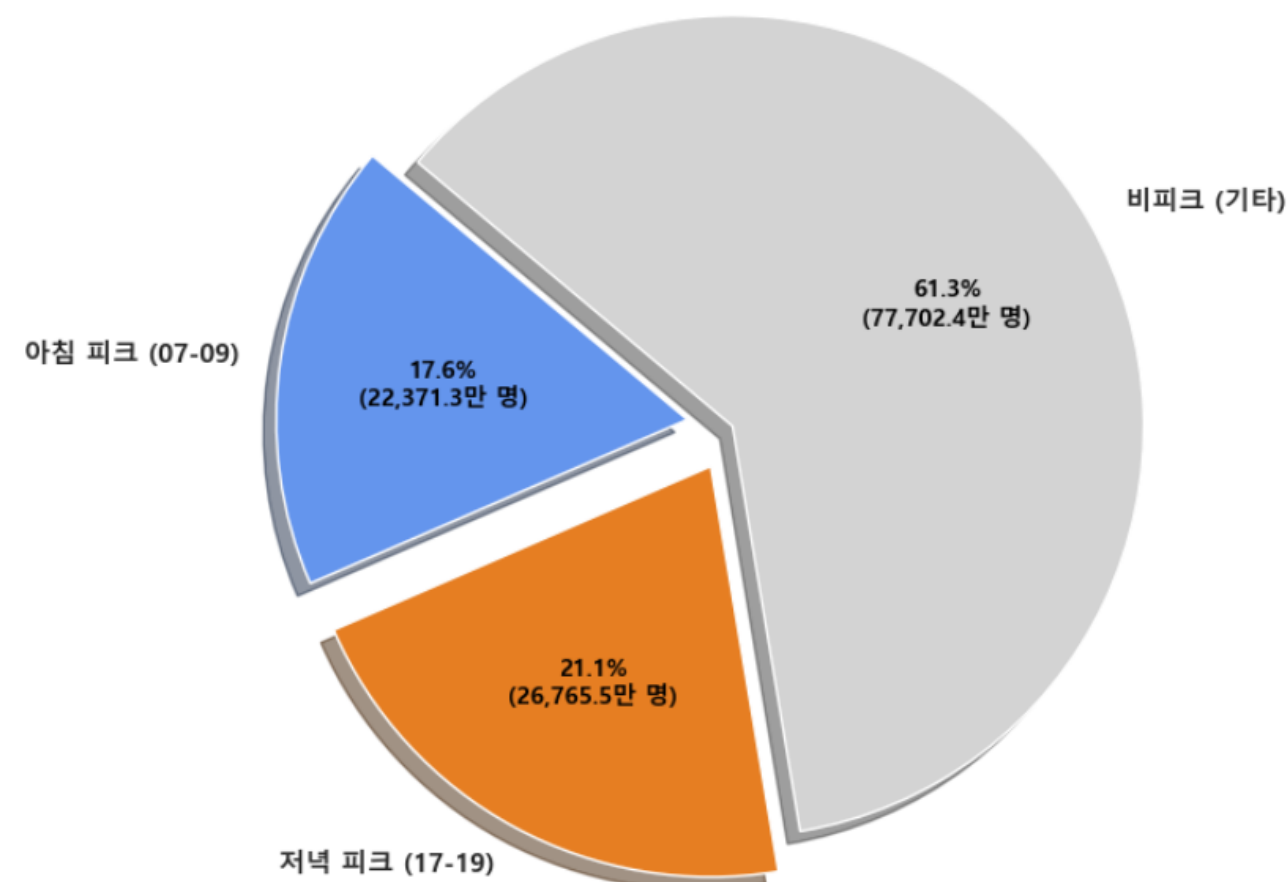
부록

평일 피크타임 인원 비중 분석

피크타임 4시간의 영향력은
어느 정도인가?

운영시간 중 단 22%의 시간(4시간) 동안 전체 승객의 약 40%가 집중됨에 따라,
수익 극대화를 위한 탄력적 요금 체계 도입이 필요한 구조임

평일 피크타임 인원 비중
(2025)



분석 기간 내 평일 총 승차 인원: 126,839만 명

데이터 요약 및 시사점

수요 집중도 확인: 출퇴근 4시간 승객 비중: **38.7%**
(약 4,912만 명)

시간 대비 효율성: 운영시간 중 22%의 시간 동안 전체
수요의 **약 40%**가 발생

수요 안정성 확인

필수 이동 구간: 출퇴근 중심의 비탄력적 수요로 가격 변동에
따른 수요 이탈 최소화 예상

매출 기반 확보: 전체 승객의 약 40%가 확보된 **고정 수요**
구간으로서 수익 창출의 핵심 타겟임

분석 결과

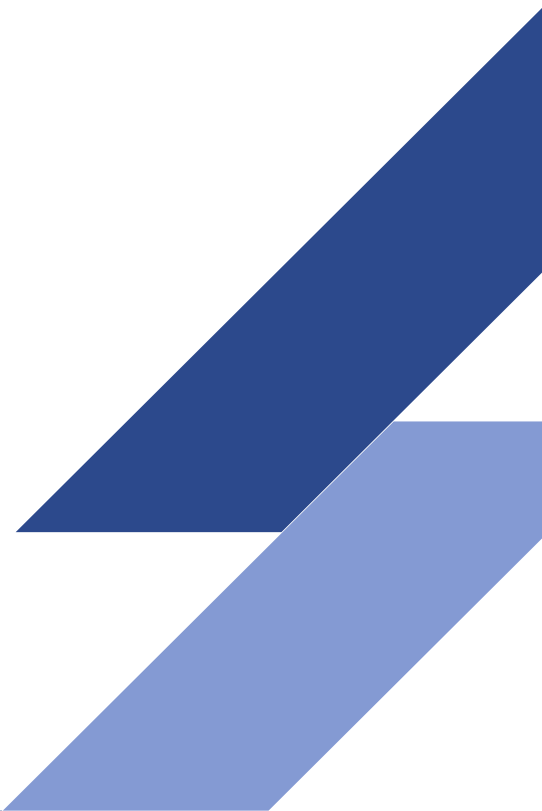
02.

시간 분석

공간 분석

수요 이동 분석

수익 분석



분석 배경 및 목적

분석 결과

결론 및 제안

QnA

부록

집중도와 가중치란?

➤ 집중도

전체 중에서 특정 시간대에 얼마나 몰려 있는가를 나타내는 비율

"이역은 하루종일 골고루 붐비는가, 아니면 특정 시간에만 미친듯이 붐비는가?" 를 판단하는 척도

$$\text{저녁 집중도(\%)} = \frac{\text{저녁 피크 시간대(17-19시) 승차 인원}}{\text{하루 전체 승차 인원}} \times 100$$

➤ 가중치

서로 다른 두개 이상의 지표를 합칠때 어떤 지표를 더 중요하게 생각할지 정하는 곱하기 값

인원수도 중요하고 집중도도 중요한데 우리 목적에는 인원수가 더 중요하다는걸 수학적으로 선언하는 것

$$\text{최종 점수} = (\text{인원수 점수} \times 0.7) + (\text{집중도 점수} \times 0.3)$$



☑ 문제점 : 집중도만 고려 시 소규모 이용역이 상위권에 노출되는 왜곡 발생

☑ 해결책 : 인원수 가중치를 적용해 대규모 거점역 중심의 타케팅 로직 완성

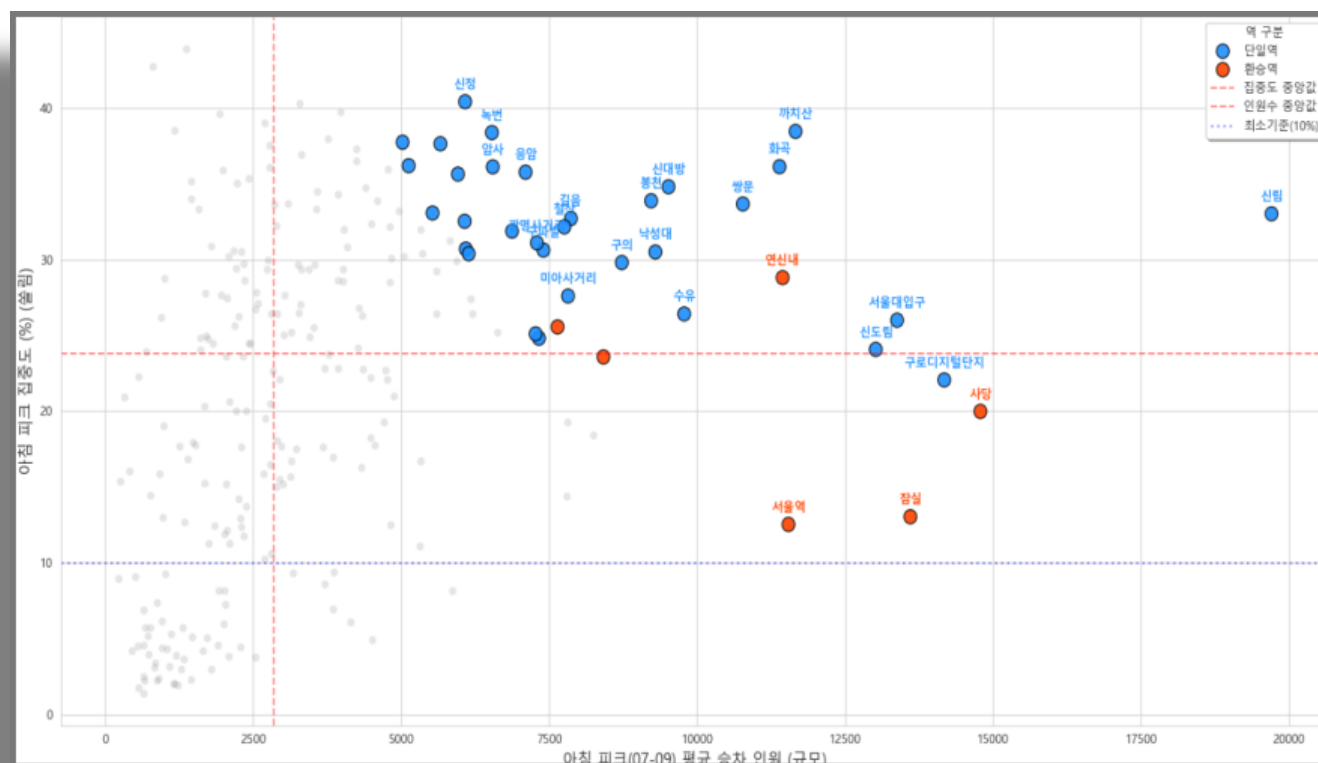
분석 배경 및 목적

분석 결과

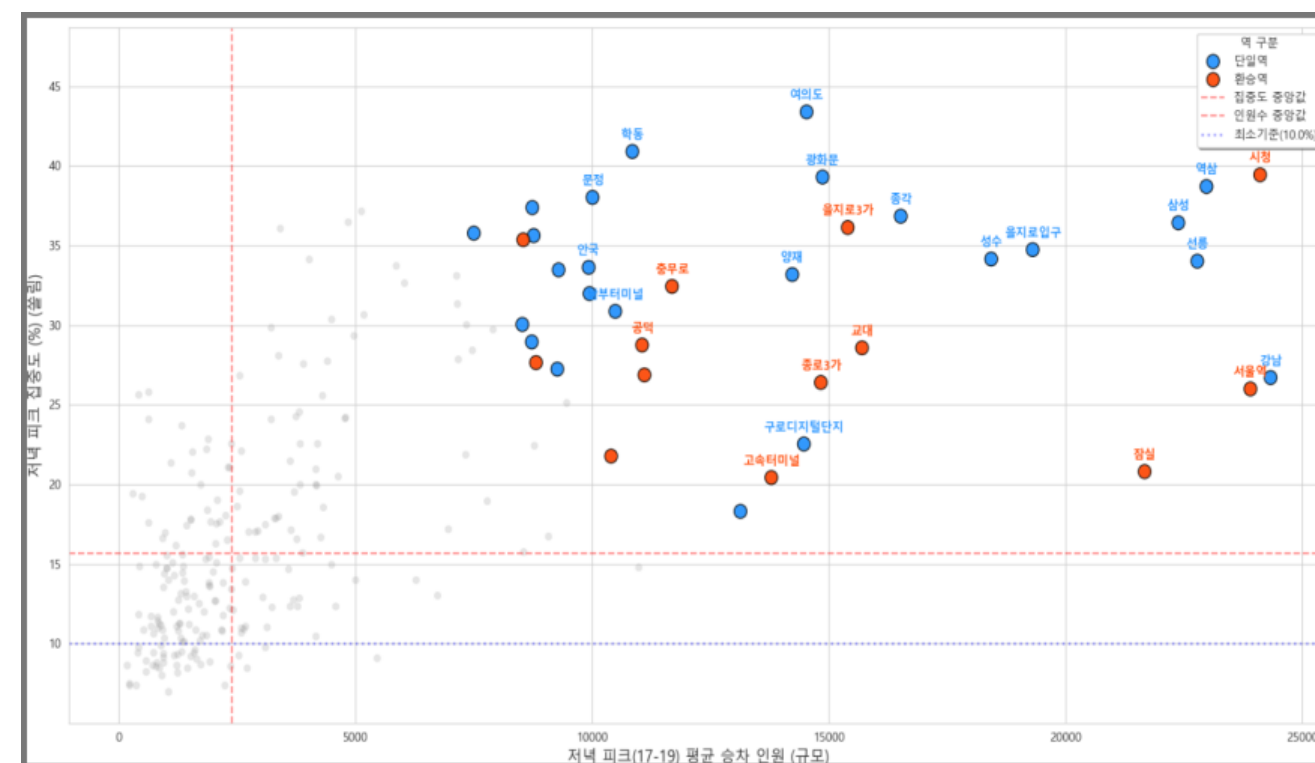
결론 및 제안

QnA

부록



[아침_혼잡구역]



[저녁_혼잡구역]

▶ 타겟역 선정 및 가중치 산출 로직

인원수 가중치

시간대별 평균 승차 인원 상위 15% 이내의 역 선별
“실질적인 영향력 확보”

집중도 가중치

전체 이용객 중 피크 타임(07-09시/17-19시)
 비중이 10.0% 이상인 역 타겟팅
“수익 극대화 가능”

다차원 필터링

두 지표를 결합한 가중치 분석을 통해 아침/저녁
 각 38개, 총76개(중복 포함)의 핵심 관리 거점역
 도출

▶ 공간 분석 시사점 및 타당성

지리적 수요 대칭성 입증

아침 피크는 주거 밀집지, 저녁 피크는 주요 업무
 지구에 집중된 통근 패턴 확인

정책적 타당성

유동인구 분석 기반의 병목 구간 티켓팅으로 정책의
 객관적 형평성 및 타당성 수립

분석 배경 및 목적

분석 결과

결론 및 제안

QnA

부록

[아침_혼잡구역]

- 최외곽 거주지(집중도 최상)
: 신림, 까치산, 화곡, 쌍문, 연신내
- 주요 환승 거점(인원수 최상)
: 잠실, 신도림, 서울대입구, 구로디지털 단지
- 기타 주요 주거역
: 사당, 신대방, 봉천, 수유

[저녁_혼잡구역]

- GBD (강남 권역)
: 강남, 역삼, 삼성, 선릉, 교대
- CBD (도심 권역)
: 시청, 광화문, 종로3가, 을지로입구
- YBD (여의도 권역)
: 여의도, 국회의사당
- 기타 주요 업무역
: 가산디지털단지, 판교

[아침_혼잡구역]

타겟역 선정 및 가중치 산출 로직

시간대별 평균 승차 인원 상위 15% 이상인 역

“실질적인 영향력 확보”

전체 이용객 중 피크 타임(07-09시/17-19시) 비중이 10.0% 이상인 역 타겟팅

“수요 극대화 가능”

다차원 필터링

두 지표를 결합한 가중치 분석을 통해 아침/저녁 각 38개, 총76개(중복 포함)의 핵심 관리 거점역 도출

[저녁_혼잡구역]

시사점 및 타당성

성 입증 아침 피크는 주거 밀집지, 저녁 피크는 주요 업무 지구에 집중된 통근 패턴 확인

정책적 타당성

유동인구 분석 기반의 병목 구간 타겟팅으로 정책의 객관적 형평성 및 타당성 수립

분석 배경 및 목적

분석 결과

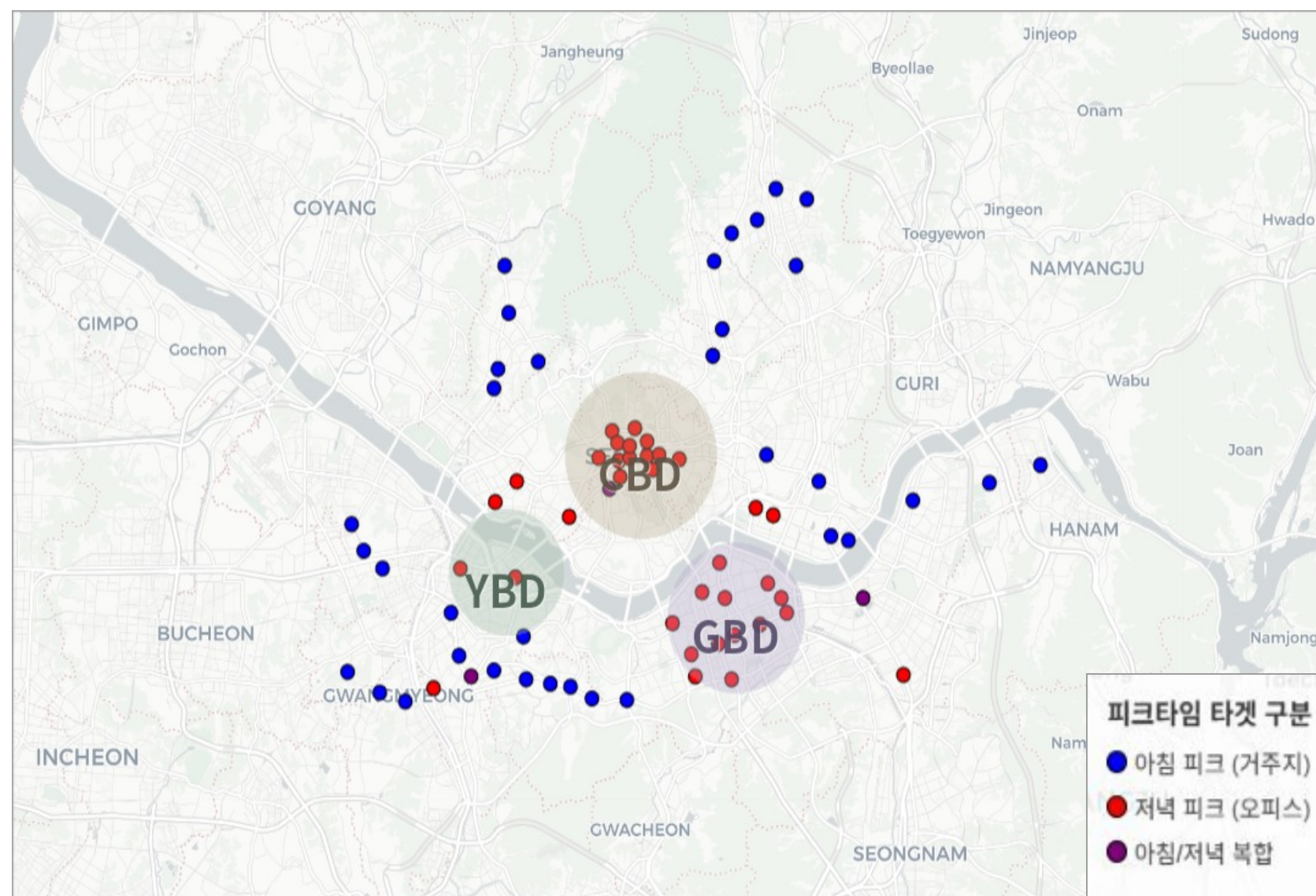
결론 및

QnA

부록

피크 타겟 역의 공간 분포

아침은 주거지역, 저녁은 업무지구 중심을 분포



결과 해석

핵심 결과

- 아침 피크 역은 외곽 주거지에 분포
- 저녁 피크 역은 도심 업무지구 집중
- 복합 혼잡 역은 주요 환승 거점 성격

업무 지구

- CBD : 종로, 시청, 광화문
- YBD : 여의도
- GBD : 강남

아침/저녁 복합

- 서울역
- 잠실역
- 구로 디지털단지역

혼잡은 특정 시간과 공간에 집중되므로, 전면 인상보다 타겟형 정책이 효과적

분석 결과

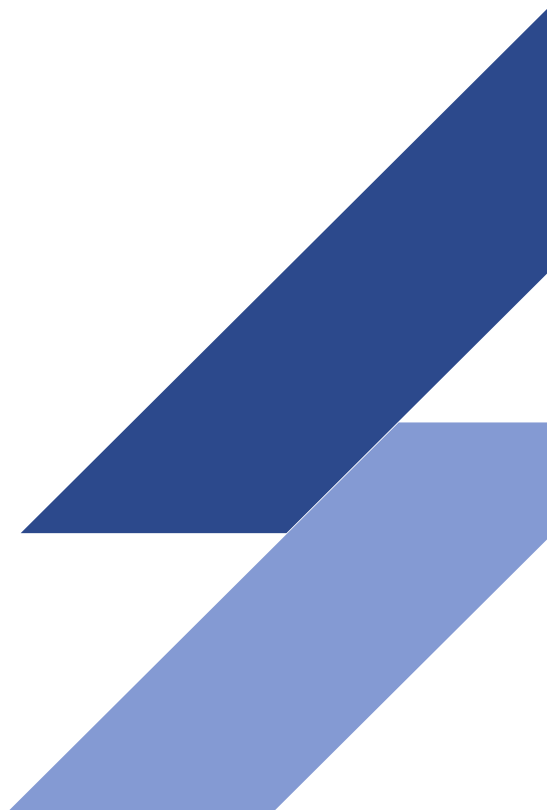
02.

시간 분석

공간 분석

수요 이동 분석

수익 분석



분석 배경 및 목적

분석 결과

결론 및 제안

QnA

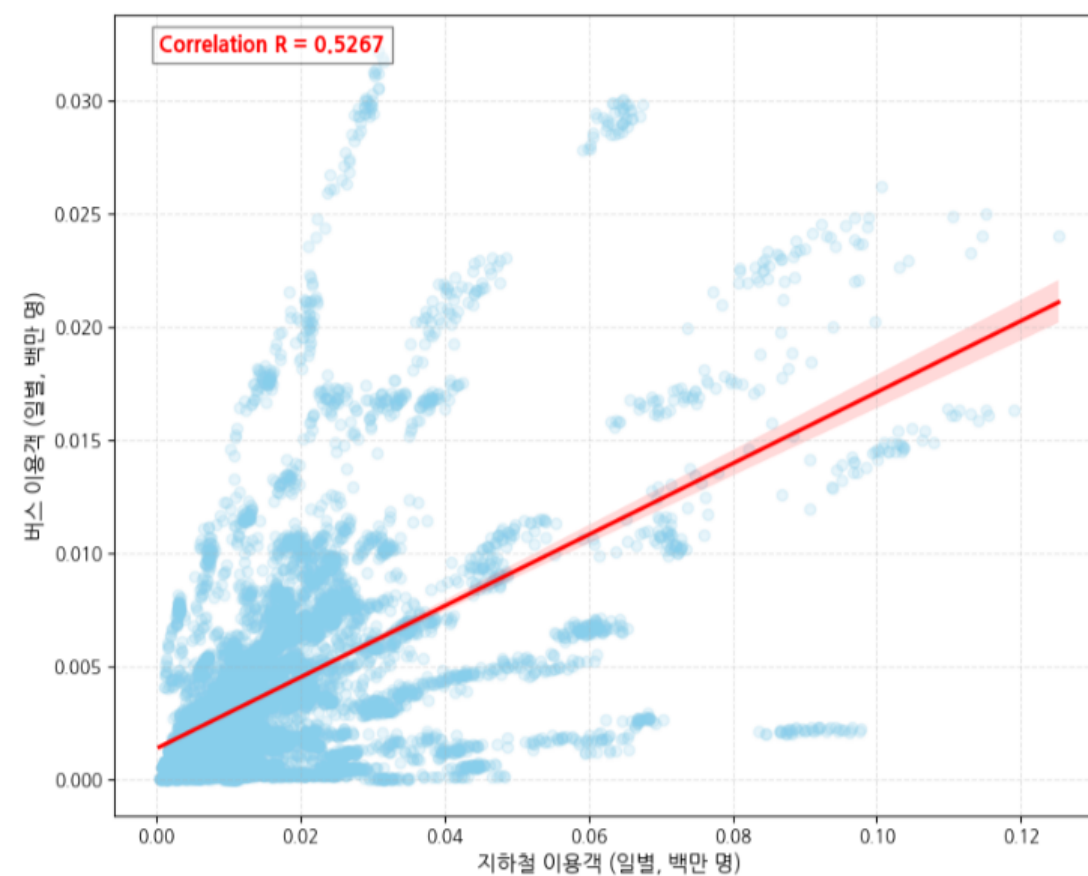
부록

일별 지하철-버스 수요 상관관계

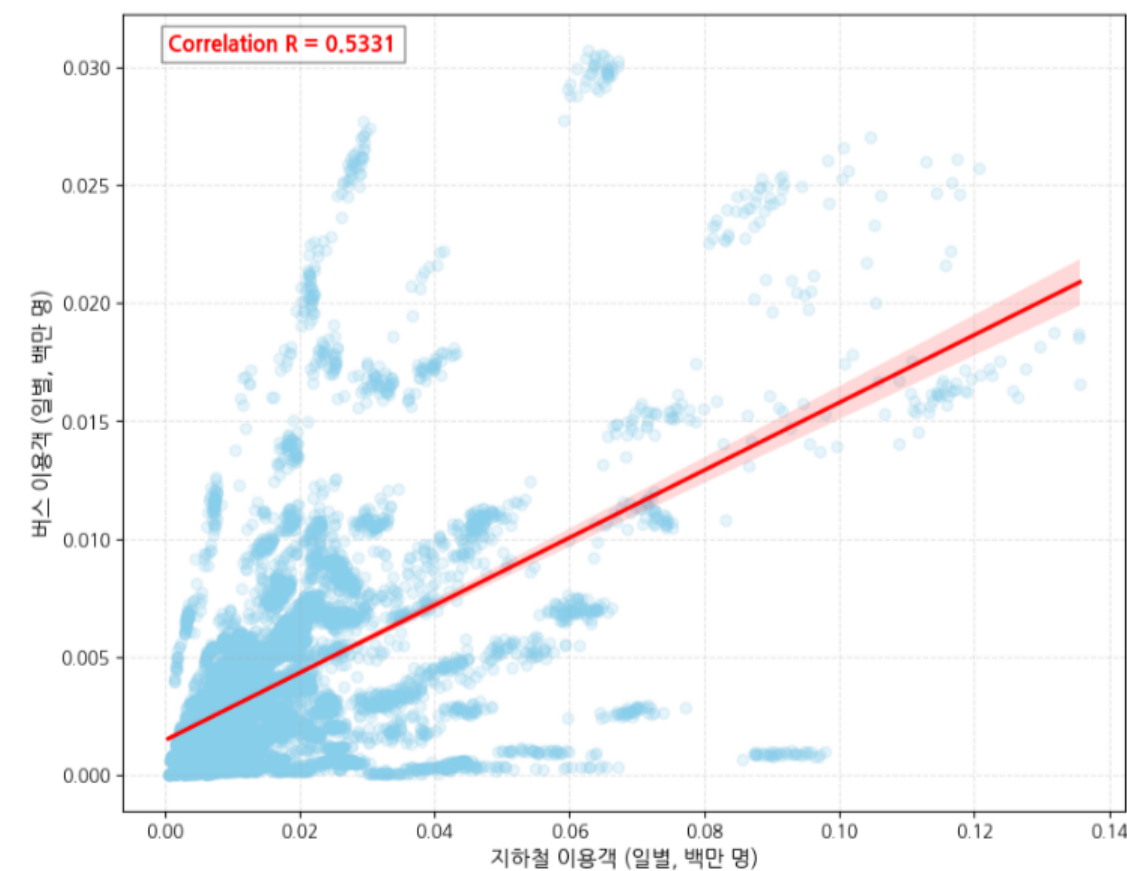
버스 = 지하철 보완재?

요금 변동시 대체재로의 수요 이동 확인 필요와
버스가 실질적 보완재인 근거 제시

- 0.5 ~ 1.0: 강한 상관관계
- 0.30 ~ 0.49: 중간 상관관계
- 0.10 ~ 0.29: 약한 상관관계



2024년_지하철-버스 이용객 규모



2025년_지하철-버스 이용객 규모

시사점

두 시기 모두 **강한 양의 상관관계** 양상 (0.5이상) -> 강한 보완적 성격을 보여 두 수단이 서로의 수요 분산 대상이 되는 근거 제시

분석 배경 및 목적

분석 결과

결론 및 제안

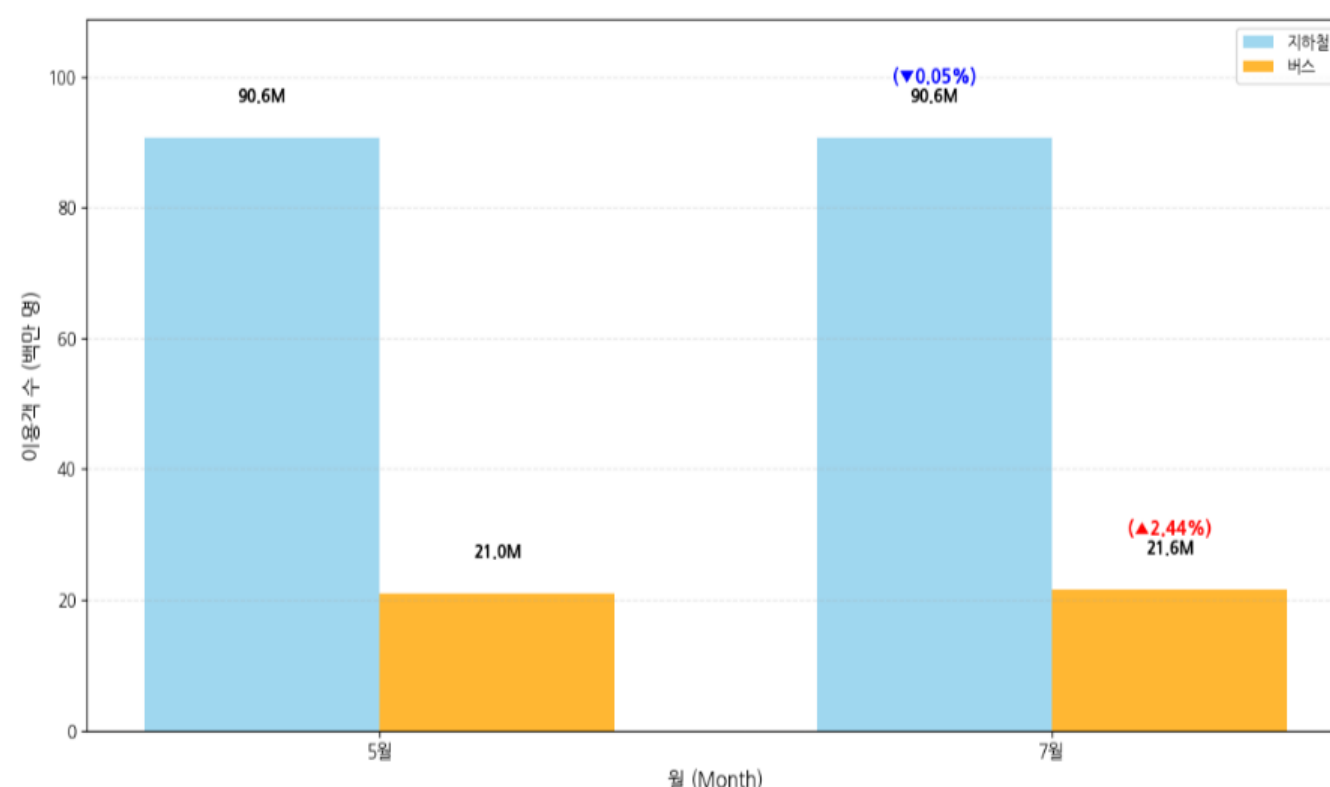
QnA

부록

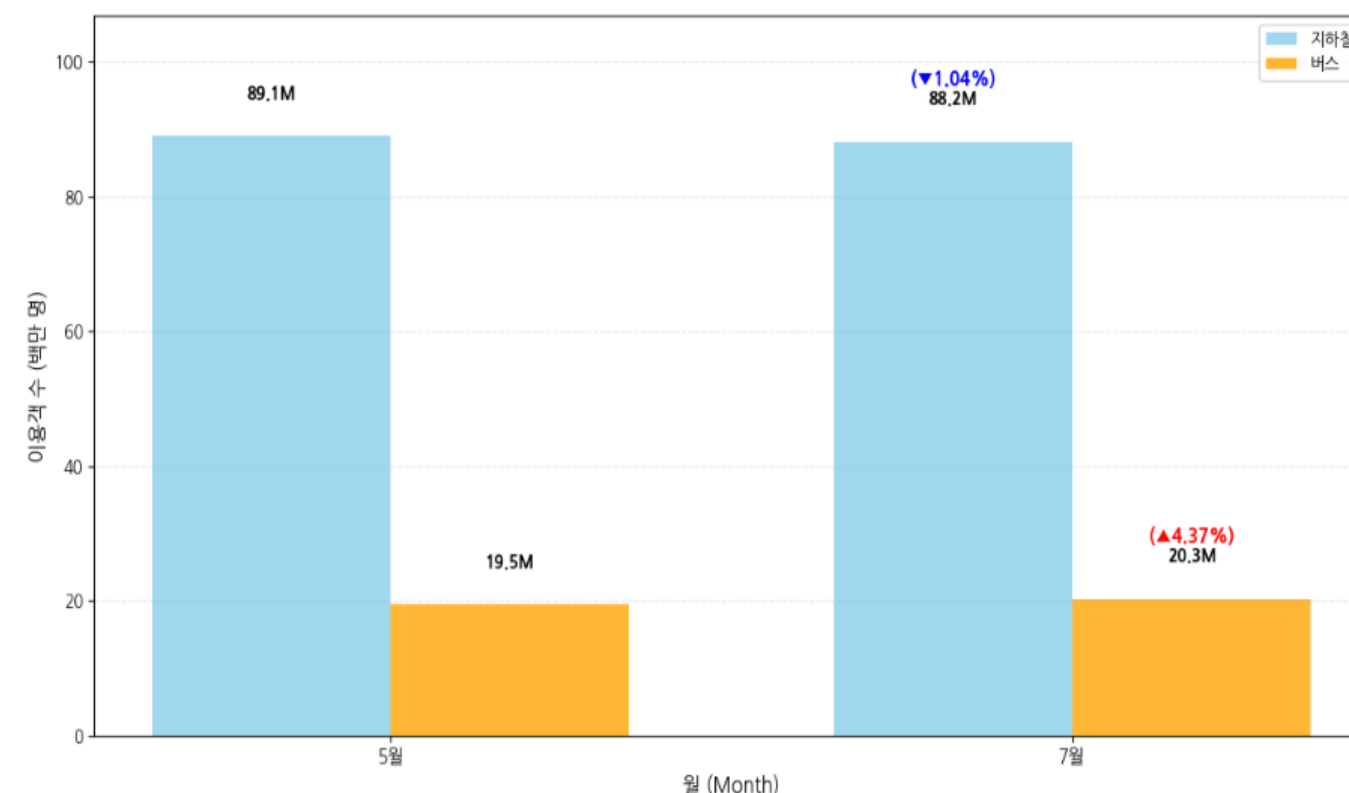
요금 인상시 실제 수요 이동 형태

버스 = 지하철 대체재?

실제 요금 인상시 수요 이동 형태



24년_(5월7월)지하철-버스 이용객 규모 비교



25년_(5월7월)지하철-버스 이용객 규모 비교

현상

요금 인상 기간에서 지하철 수요 감소 및 버스 수요 증가세 포착
 -> **음의 상관관계**로의 전환

결론

가격 변화가 수단 선택의 전환을 유발하나,
 -> 그 이동 규모는 전체의 약 1% 내외로 제한적임

분석 배경 및 목적

분석 결과

결론 및 제안

QnA

부록

수요이동으로 인한 수익변화

수요 이동 정도에 따른 수익변화 관련 영향



상관관계

지하철 이용객의 수요 이동 대상=버스

버스

외부 충격으로 인한 지하철 이용객 수요 흡수

지하철

요금인상으로 인한 수요 이동은 제한
(지하철의 필수재적 성격)

이용객 감소 비율이 제한적이기에 수익 감소로 이어질 영향력 **미미**

분석 결과

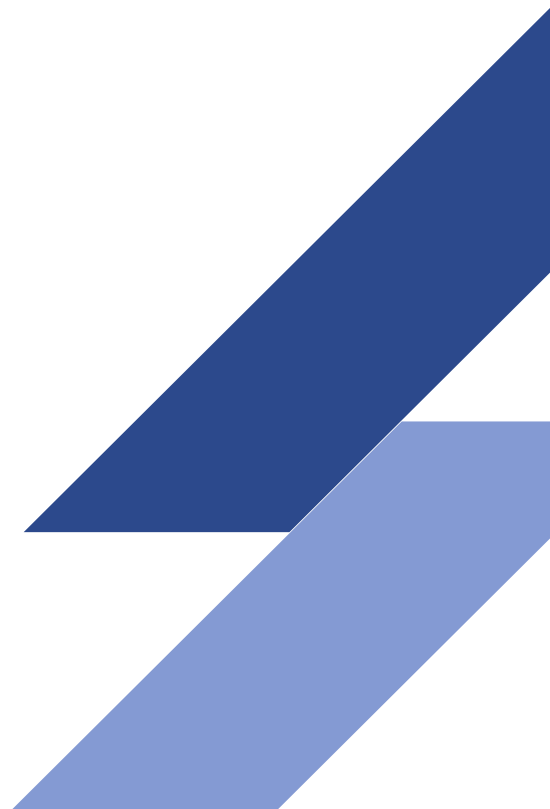
02.

시간분석

공간분석

수요이동 분석

수익 분석



분석 배경 및 목적

분석결과

결론 및 제안

QnA

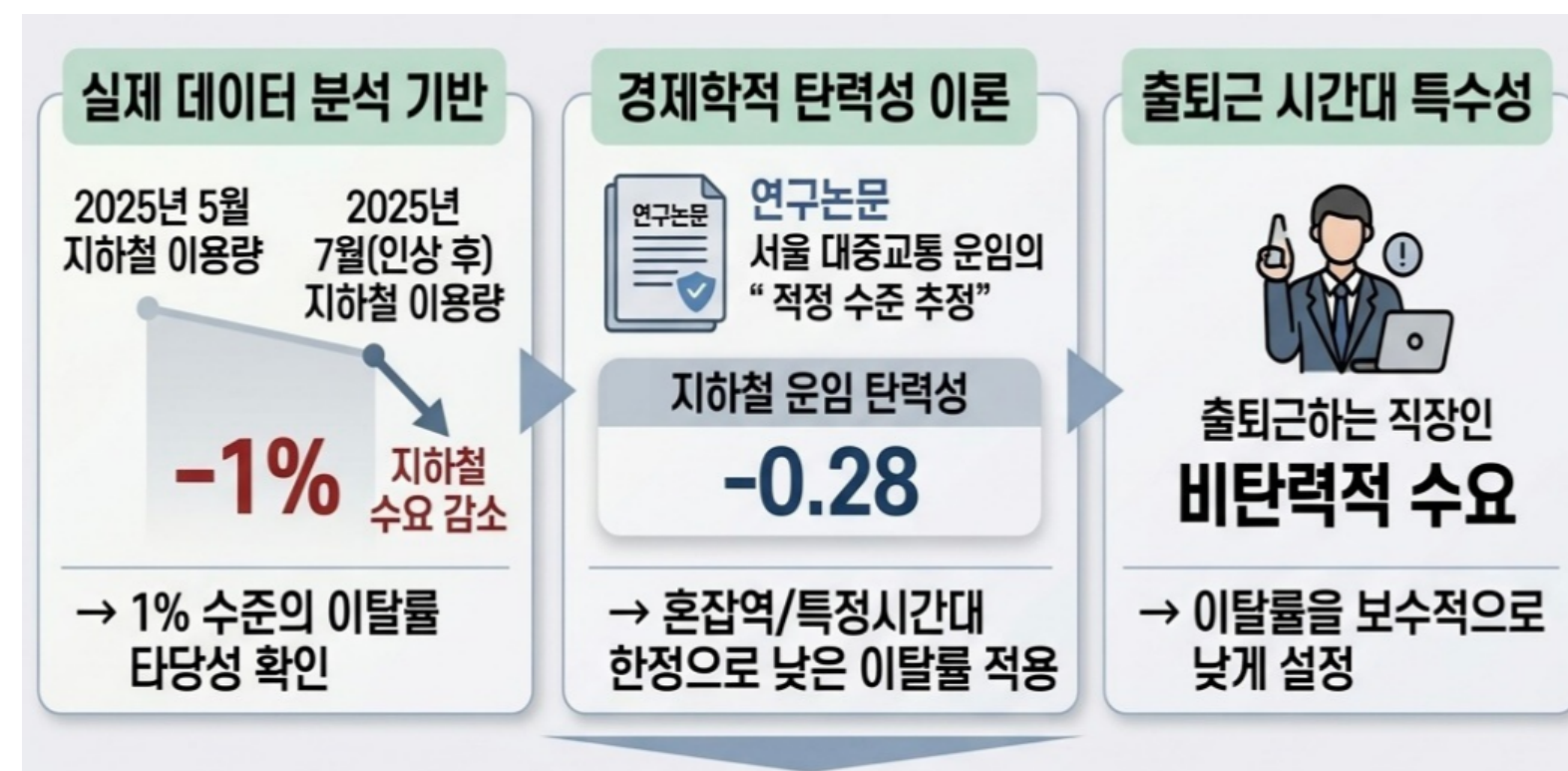
부록

시나리오 근거

▶ 요금 인상 폭 설정 근거



▶ 이탈률 설정 근거



▶ 시나리오

A	B	A-1	B-1
+150원	+200원	+150원	+200원
		이탈률 1%	이탈률 2%

분석 배경 및 목적

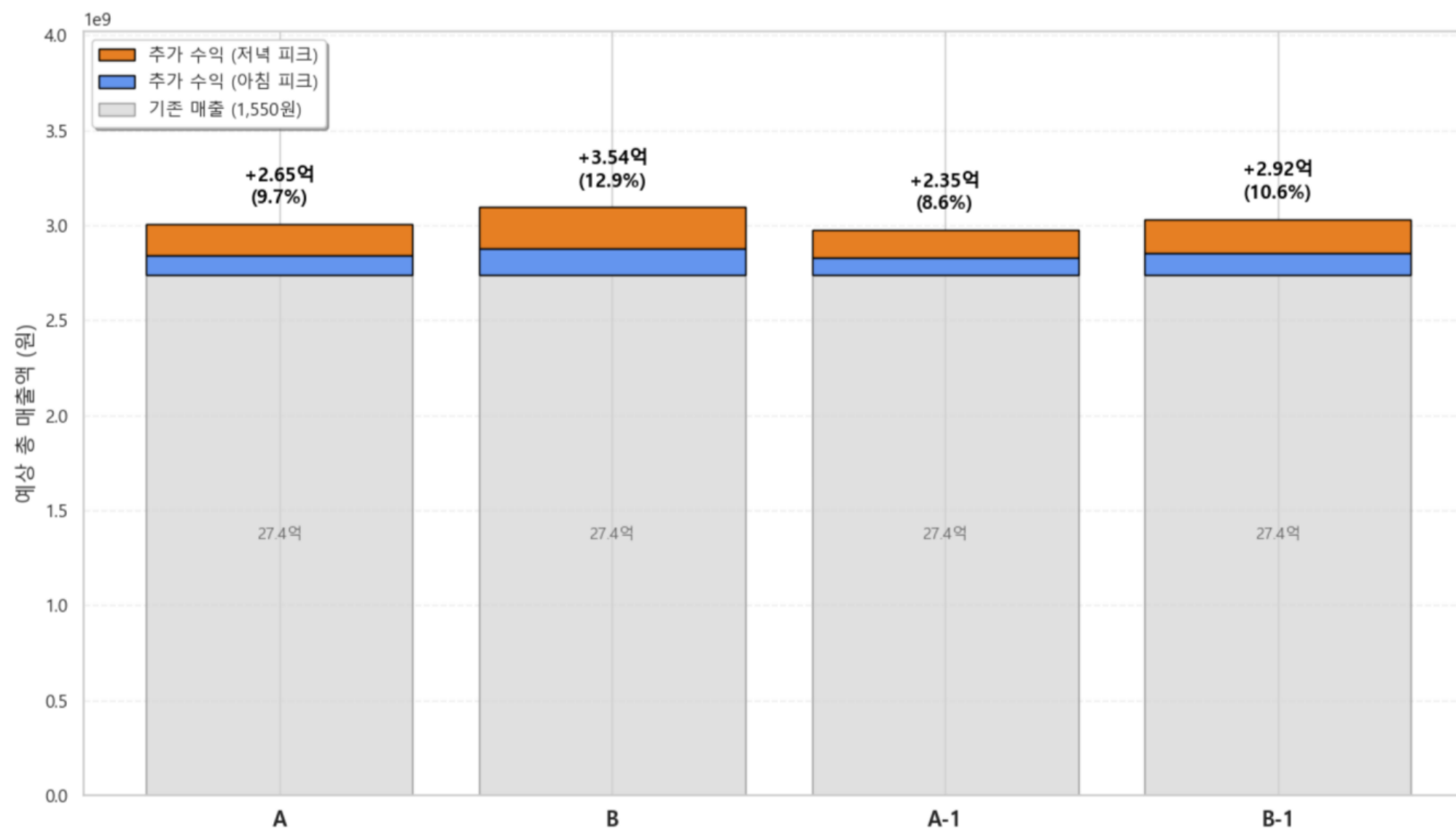
분석결과

결론 및 제안

QnA

부록

동적요금제 도입시 시나리오별 일별 추정 수익



> 수익률

A ▲ 9.7%

B ▲ 12.9%

A-1 ▲ 8.6%

B-1 ▲ 10.6%

A	B	A-1	B-1
+150원	+200원	+150원	+200원
		이탈률 1%	이탈률 2%

분석 및 배경 목적

분석결과

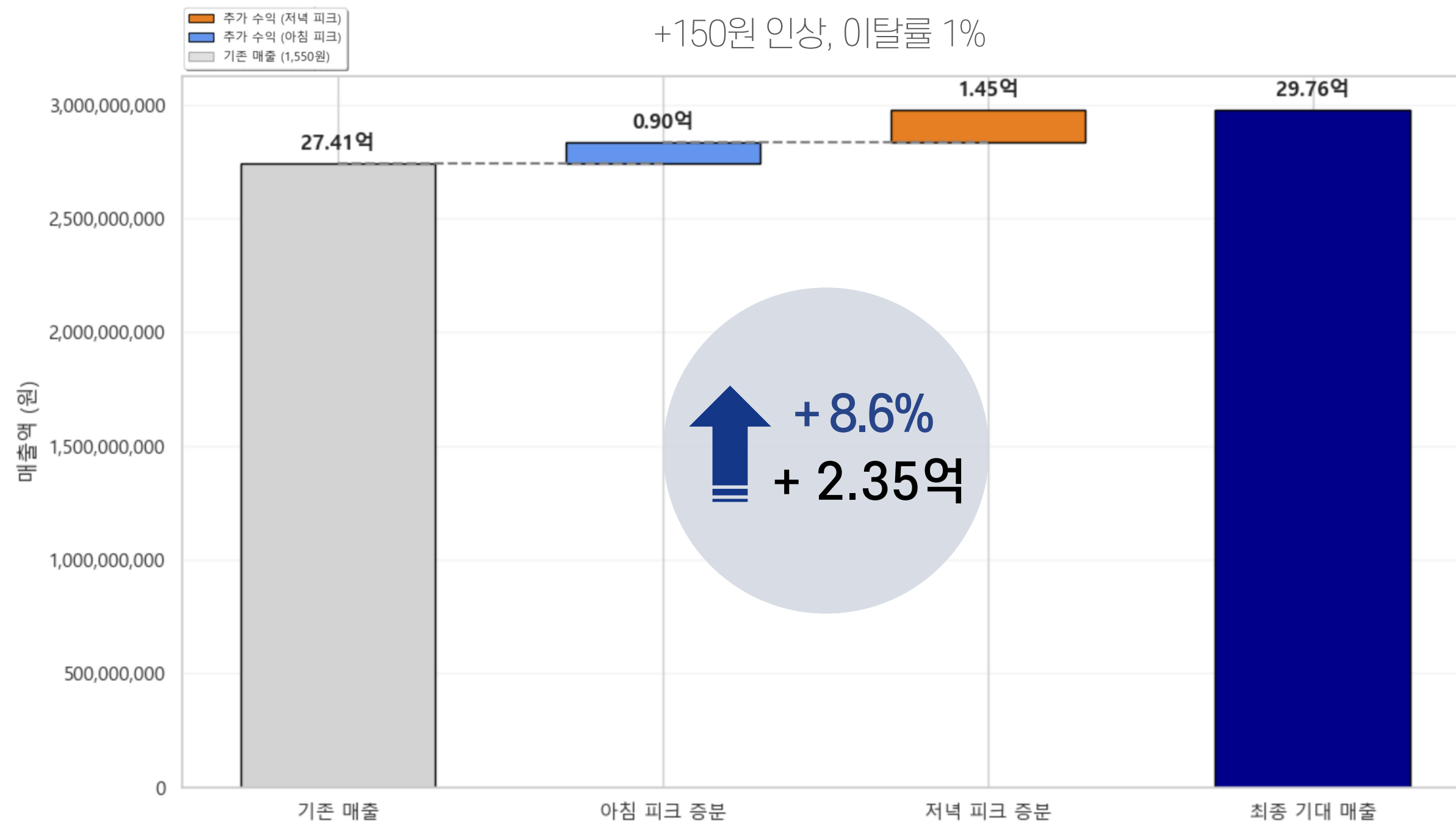
결론 및 제안

QnA

부록

시나리오 A-1 최종선정

+150원 인상, 이탈률 1%

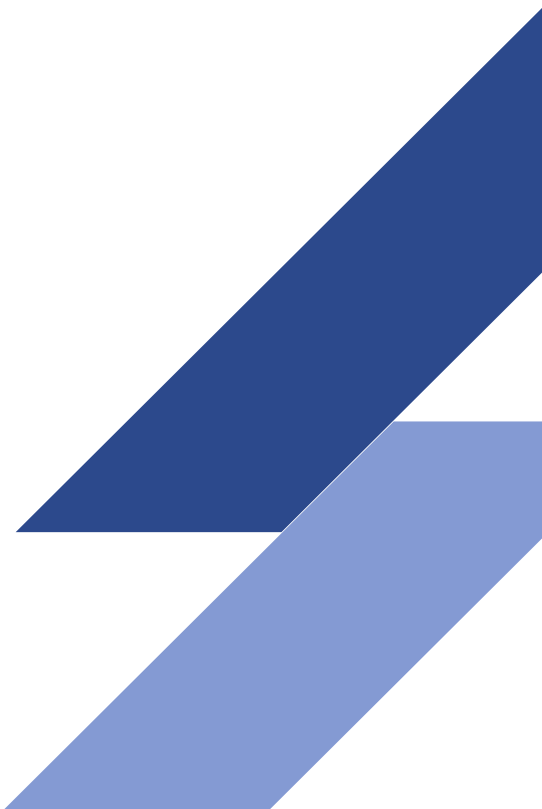


향후의 요금 인상 고려 + 현실적인 이탈률 반영 + 적자 해소에 기여

QnA

04.

QnA



HIGHLIGHT

➤ **[문제점 및 개선 필요성]**

서울 지하철 승객 1인 탑승 시 781원 손실 발생중이며, 일률 요금인상에도 적자 확대, 수요에 따른 탄력적인 동적 요금제 도입 가능성 검토 필요

[분석 내용]

이용 피크시간대는 07-09시, 17-19시로, 운영시간 중 단 4시간(22%) 동안 전체 승객의 약 40% 집중

아침 피크대의 가장 혼잡한 승차역은 주거 밀집지, 저녁 피크대의 가장 혼잡한 승차역 주요 업무 지구에 집중됨을 확인

지하철-> 버스 수요 이동 : 지하철 수익 감소에 영향 미칠정도 아님을 확인

[결론]

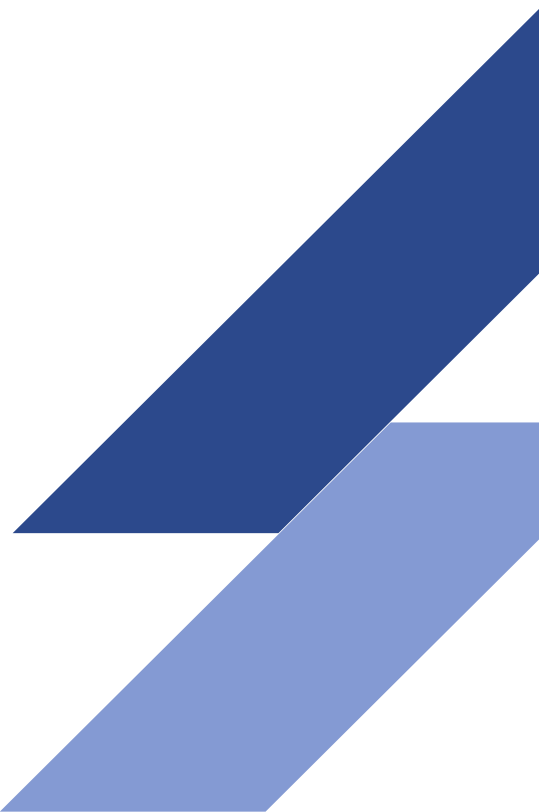
피크 시간대에, 가장 혼잡한 역들을 기준으로 150원 요금인상 및 이탈률 1% 가정시, 일별 2.35억원 추가수익 발생 가능. 즉, 기존 정책 대비 하루 평균 8.6% 수익 발생 가능

부록

05.

부록

참고 자료



분석 배경 및 목적

분석결과

결론 및 제언

QnA

부록

부록1. 데이터 설명

▶ 이번 프로젝트는 5개의 파일을 활용해 분석 진행

- 주요 데이터: 1_9호선 일별 시간대별 승하차인원
- 보조 데이터: 5, 7월 버스 승하차인원(24, 25년도) / 5, 7월 지하철 승하차인원(24, 25년도) / 버스승강장 좌표데이터 / 지하철 혼잡도 정보

주요 데이터

1_9호선 일별 시간대별 승하차인원

- 출처: 공공데이터포털
- 기간: 2025년
- 시계열 데이터 단위: 년-월-일-시간
- 범위: 1_9(일부)호선
- 구성 컬럼: 10개 컬럼
- 주요 컬럼:
수송일자, 요일, 시간대, 역명, 승하차
여부, 인원수

보조 데이터

5, 7월 버스 승하차 인원

- 출처: 서울 열린데이터 광장
- 기간: 2024년, 2025년
- 시계열 데이터 단위: 년-월-일
- 범위: 1_9(전부)호선
- 구성 컬럼: 11개 컬럼
- 주요 컬럼:
수송일자, 요일, 표준버스정류장ID, 역
명, 승차총승객수

보조 데이터

5, 7월 지하철 승하차 인원

- 출처: 서울 열린데이터 광장
- 기간: 2024년, 2025년
- 시계열 데이터 단위: 년-월-일
- 범위: 1_9(전부)호선
- 구성 컬럼: 10개 컬럼
- 주요 컬럼:
수송일자, 요일, 역명, 승차총승객수

보조 데이터

버스승강장 좌표데이터

- 출처: 서울 열린데이터 광장
- 기간: 2025년
- 시계열 데이터 단위: -
- 범위: 서울시내 버스정류장
- 구성 컬럼: 6개 컬럼

보조 데이터

지하철 혼잡도 정보

- 출처: 공공데이터포털
- 기간: 2025년
- 시계열 데이터 단위: 분기, 30분
- 범위: 1_8호선
- 구성 컬럼: 27개 컬럼

부록2. 사용 기술 스택

➤ 분석에 사용한 도구 및 환경

- 주요 언어: Python
- 분석 라이브러리: pandas, numpy, scikit-learn

언어	분석 라이브러리	시각화	환경
Python	pandas, numpy, scikit-learn	matplotlib, seaborn	Google Colab, Jupyter notebook

부록3. 데이터 전처리

➤ 1_9호선 일별 시간대별 승하차인원

1. 데이터 결합

- 1~8호선 시간대별 승하차인원_1_2분기 데이터와 1~8호선 시간대별 승하차인원_3_4분기 데이터 결합 및 연번 컬럼 제외 -> 1_8호선 시간대별 승하차인원_통합_연번제외

2. 컬럼명 통일

- 1_8호선 시간대별 승하차인원_통합_연번제외 데이터에 기반하여 9호선 시간대별 승하차인원 데이터의 컬럼명을 조정

3. 1_8호선 시간대별 승하차인원_통합_연번제외 데이터와 9호선 시간대별승하차인원 데이터 컬럼 통일

- 날짜 -> 수송일자 / 호선 -> 호선명 / 역사명 -> 역명 / 구분 -> 승하차구분 / 04시-05시 + 05시-06시 -> 06시간대이전
00시-01시 + 01시-02시 + 02시-03시 + 03시-04시 -> 24시 이후

4. 요일 컬럼 생성

- 날짜 데이터를 이용해 해당 날짜가 무슨 요일인지 추가

5. 환승역 여부 컬럼 생성

- 만약 해당 역이 환승역이라면 환승역 여부 Y/N 추가

6. 월 컬럼 추가

- 해당 날짜의 월만 표시하는 컬럼 생성

7. 열로 만들어져있는 시간대 컬럼으로 통일 및 인원 수 컬럼 생성

- 시간대 컬럼을 생성해 그 안에 기존 시간대 컬럼들 추가
- 해당 시간대에 맞는 인원수 값 넣기

부록3. 데이터 전처리

➤ 25년 5, 7월 버스 승하차 인원

1. 데이터 결합

- 서울시버스정류소위치정보 데이터 좌표 컬럼 계산 -> 해당 데이터를 5,7월 버스정류소별 승하차총승객수 데이터에 지하철역 인근100M 버스정류소 필터링 하는 기준으로 사용

2. 컬럼명 통일

- 5,7월 지하철 승하차총승객수 데이터에 기반하여 버스정류소별 승하차총승객수 데이터의 컬럼명을 조정
- 사용일자> 수송일자 / 노선 -> 노선명

3. 월,요일, 주말여부 컬럼 생성

- 수송일자 컬럼 이용해 시계열 데이터 컬럼 형성

4. 시계열 데이터 컬럼 순서 변경

- 다른 데이터와의 연계성을 위해 수송일자-월-요일-주말여부 순으로 컬럼순 재구성

분석 배경 및 목적

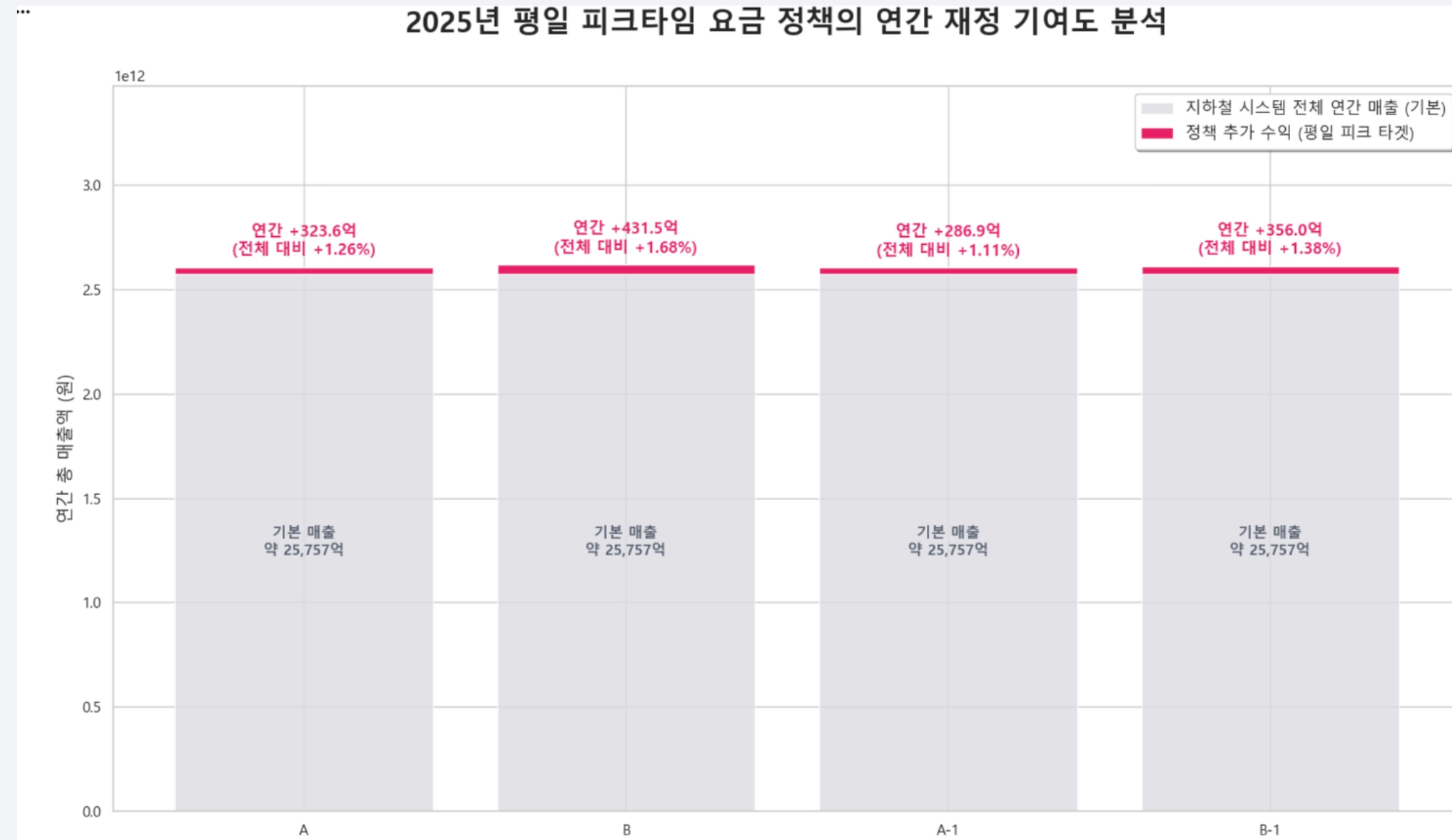
분석결과

결론 및 제안

QnA

부록

부록4. 연간 매출 기여도



참고자료

승객 1인당 수송원가 1,817원 vs 평균 운임 1,036원 — 1명 태울 때마다 781원 적자 발생 [withnews (2026.03.31)](<https://car.withnews.kr/economy/subway-free-ride-debate>)

신현하(2016.02). "서울 대중교통 운임의 적정 수준 추정", https://s-space.snu.ac.kr/handle/10371/129959?utm_source=chatgpt.com

2025년 기준 누적 결손금 19조 7,477억 원, 당기순손실 8,255억 원 — 전년 대비 손실 규모 확대 지속 [withnews (2026.03.31)](<https://car.withnews.kr/economy/subway-free-ride-debate>)

출퇴근 시간대(7~9시·18~20시) 전문가들, 혼잡 시간대 요금 차등제 도입 필요성 공식 제언 [이콘밍글 (2025.03.18)](<https://econmingle.com/economy/the-burden-of-subway-fares/>)

Transport for London, "Tube and Rail Fares", tfl.gov.uk/fares (2025)

MTR Corporation, "Early Bird Discount", mtr.com.hk (2025)

Land Transport Authority Singapore, "Electronic Road Pricing (ERP)", onemotoring.lta.gov.sg (2025)

JR East, 旅客営業規則 (운임·요금 개정), jreast.co.jp (2023.04.01 시행)

Smith, B.C. et al., "Yield Management at American Airlines", *Interfaces*, Vol.22 No.1 (1992)

Cramer & Krueger, "Disruptive Change in the Taxi Business: The Case of Uber", NBER Working Paper No.22083 (2016)